

תרגיל 2 - מעבדת בקרים מתוכנתים (PLC)

מפעל "AutoGelato" - הוראות הפעלה למפעיל

קבוצה 25

תיאור המערכת

מסמך זה מיועד לך, מפעיל מערכת הבקר (PLC) בקו הייצור של מפעל "AutoGelato" לייצור גומיגם. במסמך תמצא הוראות מפורטות כיצד להפעיל את המערכת, מה כל מתג עושה, איך לעבור בין שלבי התהליך, איך לעצור את התהליך במקרה חירום, ומה הם תנאי תחילת וסיום של יום העבודה. המערכת מייצרת באופן אוטומטי מארזי גומיגם. כל מארז מכיל 7 יחידות גומיגם, ובמפעל מיוצרים שני סוגי גומיגם: **רגיל ו-פינוק**. את סוג הגומיגם תבחר על ידי כיוון הקלט האנלוגי `Analog Input1` בבקר. תהליך הייצור מתבצע בשלושה שלבים: הכנת טעמי גלידה, קירור הגלידה, וערבוב חומרים ואריזה.

הכנה לפני הפעלת המערכת

לפני שתתחיל את יום העבודה, הזן את כמויות חומרי הגלם ברגיסטרים הייעודיים שבבקר:

חומר גלם	יחידה	רגיסטר להזנה
פטל	גרם	רגיסטר מלאי פטל
לימון	גרם	רגיסטר מלאי לימון
חומר מייצב	גרם	רגיסטר מלאי חומר מייצב
דובוני גומי	יחידות	רגיסטר מלאי דובוני גומי

שים לב - בתחילת כל יום עבודה ניתן להזין ערכי מלאי שונים מהיום הקודם.

טבלת מתגים וקלטים שעליך להפעיל (Inputs)

מתג / קלט	תפקיד	מתי להפעיל
X7	מתג תחילת יום עבודה	לחץ עליו לפתיחת יום עבודה. לאחר סיום יום עבודה (חירום או חוסר מלאי), לחץ עליו שוב על מנת להתחיל יום עבודה חדש.
X1	מתג התחלת מחזור ייצור	לחץ עליו לפתיחת שלב הכנת טעמי הגלידה. בלחיצה זו המערכת תדגום את <code>Analog Input1</code> , תבחר את סוג הגומיגם ותבדוק את המלאי באופן אוטומטי.
X2	מתג מעבר לשלב הקירור	לחץ עליו בסיום שלב הכנת הטעמים על מנת להעביר את הגלידה למכלי הקירור.

X5	מתג חירום	לחץ עליו בכל עת על מנת לעצור את התהליך באופן מיידי ולאפס את המערכת.
Analog Input1	קלט אנלוגי לבחירת סוג הגומיגם	כוון את הערך הרצוי בבקר לפני לחיצה על X1. הערך נדגם בעת הלחיצה על X1 וקובע את סוג המארז שיופק.

הערה: חיישן הטמפרטורה X3 פועל אוטומטית במהלך שלב הקירור ואינו דורש פעולה מצדך.

נוריות ופלטים (Outputs)

במהלך התהליך תוכל לעקוב אחר שלבי הייצור באמצעות הנוריות והפלטים הבאים:

פלט	תפקיד
Y7	נורה הדולקת לכל אורך יום העבודה (מציינת שהמערכת פעילה).
Y0	נורה הדולקת בשלב הכנת טעמי הגלידה (5 שניות).
Y2	נורה הדולקת בשלב קירור הגלידה (עד 8 שניות).
Y5 + Y6	נורות המבהבות לסירוגין בשלב ערבוב החומרים.
Analog Output	בסיום יום העבודה יציג את מספר המארזים שיוצרו, ביחידות עשרוניות.

בחירת סוג הגומיגם

על מנת לקבוע את סוג המארז שיופק, כוון את ערך Analog Input1 בבקר לפני לחיצה על X1:

טווח ערך Analog Input1	סוג גומיגם שיופק
בין 0 ל-5	רגיל
בין 5 ל-10	פינוק

שים לב: בחירת סוג הגומיגם משפיעה על כמות חומרי הגלם הנדרשת ועל משך זמן הערבוב (פירוט בטבלאות בהמשך).

שלבי התהליך - הוראות הפעלה

אתחול הבקר

לפני תחילת יום עבודה, בצע את שלבי האתחול הבאים בתוכנת הבקר על מנת לוודא שהבקר במצב תקין ומחובר לתוכנה:

1. התחבר אל הבקר במצב [online](#).

2. על מנת לוודא שזיכרון הבקר נקי, בצע: `online → PLC memory operations → clear PLC`
`. memory → execute`
 3. במידה ויש שגיאת תקשורת בין הבקר לתוכנה, בצע את הפעולות הבאות: `Connection`
`. Destination → Connection 1 → Serial USB → USB → OK → OK`
 4. הוסף את חלונית `Watch 1` למסך באופן הבא: `view → docking window → Watch 1`
 5. בצע קומפילציה לתוכנית: `. compile → rebuild all → yes → yes`
 6. עצור את הבקר: `online → remote operation → STOP → YES → OK → close`
 7. כתוב את התוכנית לבקר: `online → Write to PLC → Parameters+program →`
`. execute → OK → close`
 8. הפעל את הבקר: `. online → remote operation → RUN → YES → OK`
 9. ודא ש-`Watch 1` פועל. במידה ולא, לחץ עליו קליק ימני ובחר `. start watch`
- לאחר השלמת שלבי האתחול, ניתן להמשיך לתחילת יום העבודה.

תחילת יום עבודה

לחץ על מתג **X7** לצורך התחלת יום העבודה. נורה **Y7** תידלק ותישאר דולקת לכל אורך היום. כעת אתה יכול להתחיל מחזור ייצור.

שלב 1 - הכנת טעמי הגלידה

1. כוון את ערך **Analog Input1** בבקר על מנת לבחור את סוג הגומיגם הרצוי (0–5 = רגיל, 5–10 = פינוק).
 2. לחץ על מתג **X1** לפתיחת שלב הכנת טעמי הגלידה.
 3. בלחיצה המערכת תדגום אוטומטית את **Analog Input1**, תבחר את סוג הגומיגם ותבדוק שיש מספיק חומר גלם במכלים.
 4. אם יש מספיק חומר גלם - תתחיל הכנת הגלידות (פטל ולימון, כל אחת במכל נפרד), נורה **Y0** תידלק למשך 5 שניות.
 5. אם אין מספיק חומר גלם באחד המכלים - יום העבודה יסתיים אוטומטית ונורה **Y7** תכבה.
- המתן לכיבוי נורית **Y0** לפני שתעבור לשלב הבא.

שלב 2 - קירור הגלידה

1. לחץ על מתג **X2** מיד עם סיום שלב הכנת הטעמים (כיבוי **Y0**).
2. הגלידות יועברו ממכלי ההכנה למכלי הקירור (מכל נפרד לכל טעם), ונורה **Y2** תידלק.
3. הקירור יסתיים אוטומטית כעבור 8 שניות, או מוקדם יותר אם חיישן הטמפרטורה **X3** יזהה טמפרטורה $\geq 10^{\circ}\text{C}$ - המוקדם מבין השניים.
4. אינך נדרש לעצור את שלב הקירור - הוא מסתיים מעצמו.

שלב 3 - ערבוב החומרים ואריזה

1. שלב זה מתחיל אוטומטית מיד עם סיום שלב הקירור - אין מתג ידני להפעלתו.

2. הגלידות יועברו ממכלי הקירור למכל הערבוב, יחד עם דובוני הגומי בכמות המתאימה.
3. נורות Y5 ו-Y6 יבהבו לסירוגין במהלך הערבוב.
4. משך הערבוב תלוי בסוג הגומיגם שבחרת:

סוג גומיגם	משך הערבוב
רגיל	3 שניות
פינוק	5 שניות

בסיום הערבוב המארז ייארז אוטומטית (7 יחידות), ורגיסטר מיכל האחסון יעלה ב-1.

חזרה למחזור ייצור נוסף

לאחר סיום שלב הערבוב, חזור לשלב 1 - כוון את Analog Input1 ולחץ שוב על מתג X1 להתחלת מחזור ייצור חדש.

תחילת וסיום תהליך

אירוע	מה מגדיר אותו
תחילת יום עבודה	לחיצה על מתג X7 (נורה Y7 תידלק).
תחילת מחזור ייצור	כיוון Analog Input1 + לחיצה על מתג X1 (לאחר ש-Y7 דולקת).
סיום מחזור ייצור	סיום שלב הערבוב ועליית רגיסטר מיכל האחסון ב-1.
סיום יום עבודה	לחיצה על מתג חירום X5, או חוסר מלאי שמתגלה בעת לחיצה על X1.

יציאות חירום וסיבות להפסקת התוכנית

קיימים שני מצבים שיגרמו להפסקה מיידיית של יום העבודה:

1. לחיצה על מתג חירום (X5)

- לחץ על מתג X5 בכל שלב של התהליך על מנת לעצור באופן מיידי.
- כל המשתנים יתאפסו, ונורה Y7 תכבה.
- על מנת לחדש עבודה, לחץ שוב על X7 לפתיחת יום עבודה חדש.

2. חוסר מלאי בחומרי גלם

- הבדיקה מתבצעת אוטומטית בעת לחיצה על X1 (לאחר בחירת סוג הגומיגם).
- אם אחד ממכלי המלאי (פטל / לימון / חומר מייצב / דובוני גומי) אינו מכיל כמות מספקת לייצור מארז - יום העבודה יסתיים אוטומטית.
- כל המשתנים יתאפסו, ונורה Y7 תכבה.

- על מנת לחדש עבודה, מלא מחדש את מכלי המלאי, הזן את הערכים המעודכנים ברגיסטרים, ולחץ על **X7** לפתיחת יום עבודה חדש.

בכל מקרה של סיום יום עבודה

בסיום יום העבודה (בכל אחת מהסיבות לעיל), שעון ה-**Analog Output** יציג את מספר המארזים שיוצרו במהלך היום ביחידות עשרוניות.

עצירת עבודת הבקר לאלתר

במידה ותרצה להפסיק את עבודת הבקר לאלתר (מעבר ליציאות החירום של התהליך), בצע: `online` → `remote operation` → `STOP`.

טבלאות חומרי גלם

טבלה 1 - חומרי גלם להכנת גלידה (גרמים ליחידת גומיגם, יש להכפיל ב-7 לכל מארז)

חומר גלם	פטל רגיל	פטל פינוק	לימון רגיל	לימון פינוק
פטל	40	55	0	0
לימון	5	15	60	80
חומר מייצב	5	10	10	20

טבלה 2 - מצרכים ליצירת יחידת גומיגם (יש להכפיל ב-7 לכל מארז)

מצרך	רגיל	פינוק
גלידה פטל	50 גרם	80 גרם
גלידה לימון	70 גרם	100 גרם
דובוני גומי	4 יח'	10 יח'

טבלה 3 - משך זמן הערבוב לפי סוג הגומיגם

סוג גומיגם	משך הערבוב
רגיל	3 שניות
פינוק	5 שניות

טיפים בטיחותיים למפעיל

- ודא שכל מכלי המלאי מלאים בכמות מספקת לפני שתתחיל את יום העבודה.
- אל תלחץ על X1 לפני שנורה Y7 דולקת - הלחיצה לא תפעיל את התהליך.
- ודא שמתג החירום X5 נגיש לך בכל עת במהלך העבודה.
- בסיום שלב הקירור (שלב 2) אינך נדרש ללחוץ על שום מתג - שלב הערבוב מתחיל מעצמו.
- כוון את Analog Input1 לערך הרצוי לפני לחיצה על X1, כיוון שהדגימה מתבצעת באותו רגע.

קבצי התרגיל

קובץ	תיאור
PLC_GROUP_25.gxw	קובץ תוכנית הבקר (GX Works)
README.pdf	מדריך זה למפעיל

קבוצה 25 - קורס אוטומציה 2026B